

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Calcolare il polinomio di Taylor all'ordine 4 (in 0) della funzione $f(x) := (2 + x^2) \log(1 - x^2)$.
SOLUZIONE. $P(x) = -2x^2 - 2x^4$.

2. Sia P un punto che si muove con legge oraria $P(t) := (e^{3t} + e^{-3t}, 2 - 6t)$. Calcolare la velocità vettoriale e scalare di P , e la distanza d percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 1$.
SOLUZIONE. $\vec{v}(t) = (3e^{3t} - 3e^{-3t}, -6)$; $|\vec{v}(t)| = 3e^{3t} + 3e^{-3t}$; $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = e^3 - e^{-3}$.

3. Mettere le seguenti funzioni nell'ordine corretto rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\frac{1}{\exp(1/x) - 1}}_a, \quad \underbrace{\frac{2}{1 - x^4}}_b, \quad \underbrace{\frac{\log(1 + x)}{x^4}}_c, \quad \underbrace{\frac{1 - (1 + x)^4}{1 + x^2}}_d.$$

SOLUZIONE. L'ordine corretto è $b \ll c \ll a \ll d$.

4. Sia $f(x) := x^4 e^{-x}$. Determinare l'immagine secondo f dell'intervallo $[1, +\infty)$.

SOLUZIONE. L'immagine in questione è un intervallo; cercando il massimo e il minimo dei valori di f nell'intervallo di partenza (oppure gli estremi superiore ed inferiore dei valori) ottengo $f([1, +\infty)) = (0, 2^8 e^{-4}]$.

5. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = \frac{2t \cos^2 x}{2 + t^2}$ tale che $x(0) = \pi$.

SOLUZIONE. La soluzione è $x(t) = \arctan(\log(2 + t^2) - \log 2) + \pi$.

6. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \int_1^{x^2} (1 + t^3)^a dt$ risulta convessa su tutto $\mathbb{R}$.

SOLUZIONE. Si ha $f'(x) = 2x(1 + x^6)^a$ e $f''(x) = 2(1 + (1 + 6a)x^6)(1 + x^6)^{a-1}$, e quindi f è convessa se $1 + (1 + 6a)x^6 \geq 0$ per ogni x , cioè $1 + 6a \geq 0$, cioè $a \geq -\frac{1}{6}$.

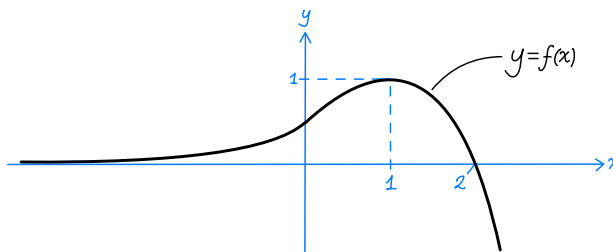
7. Per ogni $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ determinare il comportamento della serie $S := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n^2 + 1)^a - n^{-a}}$.

SOLUZIONE. S è finita per $a < -1$ e $a > \frac{1}{2}$; $S = +\infty$ per $0 < a \leq \frac{1}{2}$; $S = -\infty$ per $-1 \leq a < 0$.

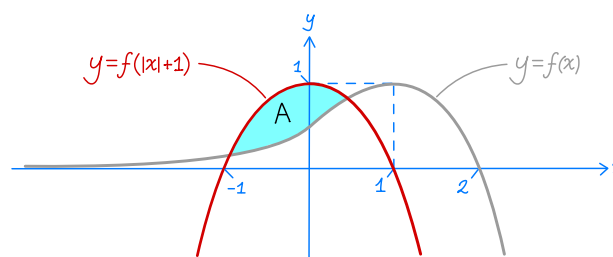
8. Per ogni $a > 0$ determinare il comportamento dell'integrale improprio $I := \int_{-1}^1 \frac{\sin(x^2)}{(1 - x^6)^a} dx$.

SOLUZIONE. Siccome l'integranda è pari, I è il doppio dell'integrale tra 0 e 1, che risulta improprio semplice in 1; usando il cambio di variabile $x = 1 - t$ ottengo che il comportamento coincide con quello di $\int_0^1 \frac{1}{t^a} dt$; in particolare I è finito per $0 < a < 1$ e $I = +\infty$ altrimenti.

9. Nella figura sotto è riportato il grafico della funzione f ; aggiungere il grafico $y = f(|x| + 1)$ e l'insieme A dei punti (x, y) tali che $f(x) \leq y \leq f(1 + |x|)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

- 1** Siano dati $X \subset \mathbb{R}$, $\bar{x} \in X$, e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Dimostrare che f è continua in $\bar{x}$ se e solo se esiste una funzione $\sigma : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ tale che $\sigma(t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow 0$ e

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \forall x \in X \text{ con } |x - \bar{x}| \leq \delta \text{ vale } |f(x) - f(\bar{x})| \leq \sigma(\varepsilon). \quad (1)$$

SOLUZIONE. Per dimostrare l'implicazione “solo se” basta osservare che se f è continua in $\bar{x}$ allora (1) è soddisfatta prendendo $\sigma(t) := t$ per ogni $t > 0$.

Dimostro ora l'implicazione “se”: suppongo quindi di avere una funzione σ per cui vale (1) e ne deduco che f è continua in $\bar{x}$. Sia dunque $\varepsilon > 0$; siccome $\sigma(t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow 0$, esiste $\varepsilon' > 0$ tale che $\sigma(\varepsilon') \leq \varepsilon$, e usando ora l'ipotesi (1) con ε' al posto di ε ottengo che esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in X$,

$$|x - \bar{x}| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(\bar{x})| \leq \sigma(\varepsilon').$$

Siccome $\sigma(\varepsilon') \leq \varepsilon$, ho ottenuto l'implicazione che definisce la continuità di f in $\bar{x}$.

- 2** Dato il parametro reale $a \neq 0$, consideriamo l'equazione differenziale

$$D^4 x - (a + 1)D^2 x + ax = e^{at}. \quad (2)$$

a) Trovare la soluzione generale di (2).

b) Determinare gli a tali che $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) e^{-at}$ esiste ed è finito per ogni soluzione x di (2).

SOLUZIONE. a) So che la soluzione generale di (2) si scrive come

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea

$$D^4 x - (a + 1)D^2 x + ax = 0, \quad (3)$$

e $\tilde{x}$ è una particolare soluzione di (2), e quindi mi riduco a trovare x_{om} e $\tilde{x}$.

Calcolo di x_{om} . Il polinomio caratteristico associato all'equazione omogenea (3) è

$$P_a(\lambda) := \lambda^4 - (a + 1)\lambda^2 + a = (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 - a),^1$$

e quindi per $a \neq 1$ le radici (complesse) sono $\lambda_{1,2} = \pm 1$ e $\lambda_{3,4} = \pm\sqrt{a}$, tutte molteplicità 1, mentre per $a = 1$ le radici sono $\lambda_{1,2} = \pm 1$, entrambe con molteplicità 2. Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea (3) è

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{\sqrt{a}t} + c_4 e^{-\sqrt{a}t} & \text{se } a > 0 \text{ e } a \neq 1, \\ (c_1 + c_2 t) e^t + (c_3 + c_4 t) e^{-t} & \text{se } a = 1, \\ c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 \sin(\omega t) + c_4 \cos(\omega t) & \text{se } a < 0, \end{cases} \quad (4)$$

dove $c_1, \dots, c_4$ sono coefficienti reali arbitrari, e $\omega := \sqrt{-a}$ per ogni $a < 0$.

Calcolo di $\tilde{x}$. Il termine noto e^{at} nell'equazione (2) risolve l'equazione differenziale $\dot{x} - ax = 0$, e quindi posso trovare $\tilde{x}$ con il metodo degli annihilatori, vale a dire cercando $\tilde{x}$ di una forma particolare, e la forma in questione varia a seconda che il coefficiente a in e^{at} sia una radice del polinomio caratteristico P_a o meno. Confrontando a con le radici di P_a elencate sopra ottengo che a è una radice di P_a se e solo se $a = \pm 1$. Considero quindi i seguenti tre casi:

- *Caso 1:* $a \neq \pm 1$. Cerco $\tilde{x}$ della forma $\tilde{x}(t) = \alpha e^{at}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Sostituendo questa espressione in (2) ottengo l'equazione $\alpha(a^4 + a^3 + a^2 + a)e^{at} = e^{at}$, che è soddisfatta per ogni t se $\alpha = \frac{1}{a^4 + a^3 + a^2 + a}$.²
- *Caso 2:* $a = -1$. In questo caso $a = -1$ è una radice di $P_{-1}(\lambda)$ con molteplicità 1, e quindi cerco $\tilde{x}$ della forma $\tilde{x}(t) = \alpha t e^{-t}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Sostituendo questa espressione in (2) ottengo l'equazione $-4\alpha e^{-t} = e^{-t}$, che è soddisfatta per ogni t se $\alpha = -\frac{1}{4}$.

¹ Il secondo passaggio segue dalla fattorizzazione del polinomio di secondo grado $P(s) := s^2 - (a + 1)s + a$.

² Notare che il denominatore si riscrive come $a^4 + a^3 + a^2 + a = a(a + 1)(a - 1)^2$ e si annulla solo per $a = 0, \pm 1$.

- *Caso 3: $a = 1$.* In questo caso $a = 1$ è una radice di $P_1(\lambda)$ con molteplicità 2, e quindi cerco $\tilde{x}$ della forma $\tilde{x}(t) = \alpha t^2 e^{-t}$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. Sostituendo questa espressione in (2) ottengo l'equazione $8\alpha e^t = e^t$, che è soddisfatta per ogni t se $\alpha = \frac{1}{8}$.

In conclusione,

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} \frac{1}{a^4+a^3+a^2+a} e^{at} & \text{se } a \neq \pm 1, \\ -\frac{1}{4} t e^{-t} & \text{se } a = -1, \\ \frac{1}{8} t^2 e^t & \text{se } a = 1. \end{cases} \quad (5)$$

b) Indico con A l'insieme dei valori di a cercati, cioè quelli per cui

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) e^{-at} \text{ esiste ed è finito} \quad (6)$$

per ogni soluzione x dell'equazione (2).

Per la soluzione particolare $\tilde{x}$ data in (5) il limite in (6) vale

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \tilde{x}(t) e^{-at} = \begin{cases} \frac{1}{a^4+a^3+a^2+a} & \text{se } a \neq \pm 1, \\ -\infty & \text{se } a = -1, \\ +\infty & \text{se } a = 1, \end{cases}$$

e quindi ± 1 non appartengono ad A .

Inoltre, scrivendo la soluzione generale di (2) come $x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$, per $a \neq \pm 1$ ottengo

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) e^{-at} = \lim_{t \rightarrow +\infty} x_{\text{om}}(t) e^{-at} + \frac{1}{a^4 + a^3 + a^2 + a},$$

e quindi A coincide con l'insieme degli $a \neq \pm 1$ tali che (6) vale per ogni soluzione x dell'equazione omogenea (3).

Osservo ora $x(t) := e^t$ è sempre una soluzione dell'equazione omogenea (cfr. (4)) e per questa soluzione il limite in (6) vale

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) e^{-at} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(1-a)t} = \begin{cases} +\infty & \text{se } a < 1, \\ 0 & \text{se } a > 1. \end{cases}$$

Dunque nessun $a < 1$ appartiene ad A .

Osservo infine che tutti i valori rimanenti di a , cioè gli $a > 1$, appartengono ad A . In questo caso si ha infatti $a > \pm 1$, $\pm\sqrt{a}$, e quindi per una generica soluzione x dell'equazione omogenea (cfr. (4)) il limite in (6) vale 0, e in particolare la condizione (6) è soddisfatta.

In conclusione i valori di a cercati sono quelli per cui $a > 1$.

3 Consideriamo la funzione f definita dalla formula

$$f(t) := \int_0^\infty x^t e^{-2x} dx.$$

a) Studiare il comportamento dell'integrale improprio che definisce $f(t)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ e dire per quali t il valore di $f(t)$ è ben definito e finito.

b) Dimostrare che $f(t+1) = \frac{1}{2}(t+1)f(t)$ per ogni $t \geq 0$.

c) Calcolare esplicitamente $f(n)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

SOLUZIONE. a) Faccio vedere che l'integrale improprio che definisce $f(t)$ converge ad un valore finito e positivo per ogni $t > -1$ e altrimenti diverge a $+\infty$.

Comincio dal caso $t \geq 0$. In questo caso l'integrale in questione è improprio semplice in $+\infty$ e la funzione integranda è positiva, inoltre $x^t \ll e^x$ per $x \rightarrow +\infty$, quindi $x^t e^{-2x} \ll e^{-x}$ e quindi l'integrale converge per confronto asintotico con l'integrale improprio $\int_0^\infty e^{-x} dx$, che vale 1.

Nel caso $t < 0$ l'integrale in questione è improprio in 0 e $+\infty$, e la funzione integranda è positiva. Per studiarne il comportamento lo scrivo come somma di due integrali impropri semplici,

$$f(t) = \underbrace{\int_0^1 x^t e^{-2x} dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^\infty x^t e^{-2x} dx}_{I_2},$$

e osservo che I_2 è improprio semplice in $+\infty$ e converge per ogni $t < 0$ per la stessa ragione usata sopra nel caso $t \geq 0$. Invece I_1 è improprio semplice in 0 , e siccome $x^t e^{-2x} \sim x^t$ per $x \rightarrow 0^+$, per il criterio del confronto asintotico forte $I_1 \approx \int_0^1 x^t dx$, e quindi I_1 converge se $t > -1$, e altrimenti diverge a $+\infty$.

Mettendo insieme i comportamenti di I_1 e I_2 ottengo che l'integrale che definisce $f(t)$ converge (ad un numero positivo) se $t > -1$, e altrimenti diverge a $+\infty$.

b) La formula in questione si ricava facilmente con un'integrazione per parti. La derivazione *non rigorosa* è questa:

$$\begin{aligned} f(t+1) &= \int_0^\infty x^{t+1} e^{-2x} dx \\ &= \left| x^{t+1} \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-2x} \right|_0^\infty - \int_0^\infty (t+1) x^t \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-2x} dx \\ &= -\frac{1}{2} \left| x^{t+1} e^{-2x} \right|_0^\infty + \frac{1}{2} (t+1) \int_0^\infty x^t e^{-2x} dx = \frac{1}{2} (t+1) f(t). \end{aligned}$$

(Nel primo passaggio ho usato la definizione di $f(t+1)$; nel secondo ho integrato per parti, integrando e^{-2x} ; nel quarto ho usato la definizione di $f(t)$ e il fatto che $|x^{t+1} e^{-2x}|_0^\infty = 0$ perché $x^{t+1} e^{-2x}$ vale 0 per $x = 0$ e tende a 0 per $x \rightarrow +\infty$.)

Ho scritto che la derivazione sopra non è rigorosa perché la formula di integrazione per parti è stata dimostrata solo per gli integrali non impropri. Risolvo il problema applicandola all'integrale da 0 ad a (che non è improprio) invece che a quello da 0 a $+\infty$: per ogni $a > 0$ vale

$$\int_0^a x^{t+1} e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} a^{t+1} e^{-2a} + \frac{1}{2} (t+1) \int_0^a x^t e^{-2x} dx$$

e passando al limite per $a \rightarrow +\infty$ in entrambi i termini di questa uguaglianza ottengo infine la formula desiderata:

$$f(t+1) = \frac{1}{2} (t+1) f(t) \quad \text{per ogni } t \geq 0. \quad (7)$$

c) Osservo per cominciare che

$$f(0) = \int_0^\infty e^{-2x} dx = \left| \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-2x} \right|_0^\infty = \frac{1}{2};$$

usando quindi la formula (7) a più riprese ottengo

$$f(1) = \frac{1}{2} f(0) = \frac{1}{2^2}, \quad f(2) = \frac{2}{2} f(1) = \frac{1 \cdot 2}{2^3}, \quad f(3) = \frac{3}{2} f(2) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{2^4} \dots$$

Sulla base di questi valori ipotizzo che per ogni $n \in \mathbb{N}$ valga la formula

$$f(n) = \frac{n!}{2^{n+1}},$$

e la dimostro per induzione su n : il caso $n = 0$ è stato dimostrato sopra; supponendola che la formula valga per un certo n la ottengo per $n+1$ applicando la (7) come segue:

$$f(n+1) = \frac{1}{2} (n+1) f(n) = \frac{n+1}{2} \cdot \frac{n!}{2^{n+1}} = \frac{(n+1)!}{2^{n+2}}.$$

OSSERVAZIONI. Si può far vedere che la formula (7) vale anche per $t > -1$.

4 Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile infinite volte.

a) Dimostrare che per ogni $x \in \mathbb{R}$ vale

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)}{h^2}. \quad (8)$$

b) Per ogni intero $n \geq 3$, trovare una formula analoga alla (6) per la derivata n -esima di f , e dimostrarla (per la precisione, il numeratore della frazione a destra dell'uguale deve essere una combinazione lineare dei valori di $f(x), f(x+h), f(x+2h), \dots, f(x+nh)$ mentre il denominatore è h^n).

SOLUZIONE. a) Fisso $x \in \mathbb{R}$ e considero lo sviluppo di Taylor di f in x al secondo ordine:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 + o(h^2).$$

Usando questo sviluppo ottengo

$$f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x) = f''(x)h^2 + o(h^2)$$

da cui segue subito la (6).

b) Data $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $h \in \mathbb{R}$ indico con $\Delta_h f$ la funzione definita da

$$\Delta_h f(x) := f(x+h) - f(x) \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

(In altre parole, detto V lo spazio vettoriale delle funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}$, Δ_h è un'applicazione da V in sé, e si vede facilmente che è lineare.)

Osservo ora che la definizione di derivata si riscrive come segue:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta_h f(x)}{h}, \quad (9)$$

mentre il risultato al punto a) si riscrive come

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta_h^2 f(x)}{h^2} \quad (10)$$

perché

$$\begin{aligned} \Delta_h^2 f(x) &= \Delta_h f(x+h) - \Delta_h f(x) \\ &= (f(x+2h) - f(x+h)) - (f(x+h) - f(x)) \\ &= f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x). \end{aligned} \quad (11)$$

Le formule (7) e (8) suggeriscono la seguente formula generale: data $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile infinite volte e $n = 1, 2, \dots$, per ogni $x \in \mathbb{R}$ vale che

$$D^n f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta_h^n f(x)}{h^n}. \quad (12)$$

Inoltre si dimostra facilmente per induzione su n che $\Delta_h^n f(x)$ è una combinazione lineare di $f(x), f(x+h), f(x+2h), \dots, f(x+nh)$. Meno semplice è trovare esplicitamente i coefficienti di questa combinazione lineare; per farmi un'idea, esplicito $\Delta_h^3 f(x)$ partendo dalla formula (9):

$$\begin{aligned} \Delta_h^3 f(x) &= \Delta_h^2 f(x+h) - \Delta_h^2 f(x) \\ &= (f(x+3h) - 2f(x+2h) + f(x+h)) - (f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)) \\ &= f(x+3h) - 3f(x+2h) + 3f(x+h) - f(x), \end{aligned} \quad (13)$$

e allo stesso modo partendo dalla (13) ottengo

$$\Delta_h^4 f(x) = f(x+4h) - 4f(x+3h) + 6f(x+2h) - 4f(x+h) + f(x). \quad (14)$$

Esaminando le formule (9), (13) e (14) è chiaro che i coefficienti che appaiono a destra dell'uguale sono, a parte un segno, quelli del binomio di Newton, e questo suggerisce la seguente formula generale: per ogni $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$ e $x \in \mathbb{R}$ vale che

$$\Delta_h^n f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} f(x+kh). \quad (15)$$

Le formule (12) e (15) danno una risposta completa alla domanda b). Non resta che dimostrarle.

Dimostrazione della formula (15). Procedo per induzione su n : per $n = 1$ la formula (15) si riduce alla definizione di Δ_h , e quindi vale. Suppongo ora che la (15) valga per un certo intero

n e la dimostro per $n + 1$:

$$\begin{aligned}
 \Delta_h^{n+1} f(x) &= \Delta_h^n f(x+h) - \Delta_h^n f(x) \\
 &= \sum_{k'=0}^n \binom{n}{k'} (-1)^{n-k'} f(x+k'h+h) - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} f(x+kh) \\
 &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} (-1)^{n+1-k} f(x+kh) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n+1-k} f(x+kh) \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] (-1)^{n+1-k} f(x+kh) \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^{n+1-k} f(x+kh).
 \end{aligned}$$

(Nel primo passaggio ho usato che $\Delta_h^{n+1} = \Delta_h \Delta_h^n$; nel secondo ho usato la formula (15) per n ; nel terzo ho usato il cambio di variabile $k = k' + 1$ nella prima somma; nel quarto ho riscritto le due somme come un'unica somma, definendo per l'occasione $\binom{n}{-1} := 0$ e $\binom{n}{n+1} := 0$; infine nel quinto ho usato la nota formula $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$).

Per dimostrare la formula (12) mi servono due lemmi:

Lemma 1. Sia p polinomio di grado $\leq d$ e sia a_d il coefficiente di x^d . Allora

- (i) $\Delta_h p$ è un polinomio di grado $\leq d-1$ e il coefficiente di x^{d-1} è $da_d h$;
- (ii) $\Delta_h^d p = d! a_d h^d$.

Lemma 2. Sia f tale che $f(x) = o((x-\bar{x})^n)$ per $x \rightarrow \bar{x}$. Allora $\Delta_h^n f(\bar{x}) = o(h^n)$ per $h \rightarrow 0$.

Dimostrazione del lemma 1. Se $p(x) = x^d$, l'enunciato (i) segue dalla formula del binomio di Newton:

$$\Delta_h p(x) = (x+h)^d - x^d = \sum_{k=1}^d \binom{d}{k} h^k x^{d-k} = dhx^{d-1} + \text{termini di grado inferiore}.$$

Usando la linearità di Δ_h ottengo (i) per un polinomio p qualunque.

Dimostro (ii) per induzione su d . Il caso $d = 1$ segue dall'enunciato (i) con $d = 1$; supponendo vero il caso $d-1$, dimostro il caso d come segue: detto $q := \Delta_h p$, dall'enunciato (i) so che q è un polinomio di grado $\leq d-1$ con coefficiente di x^{d-1} pari a $da_d h$, e quindi, per l'ipotesi induttiva,

$$\Delta_h^{d-1} q = (d-1)! (da_d h) h^{d-1} = d! a_d h^d.$$

Infine $\Delta_h^d p = \Delta_h^{d-1} q = d! a_d h^d$.

Dimostrazione del lemma 2. Dalla formula (15) segue che

$$\Delta_h^n f(\bar{x}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} f(\bar{x}+kh) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} o((kh)^n) = o(h^n).$$

Dimostrazione della formula (12). Fisso $\bar{x} \in \mathbb{R}$ e considero lo sviluppo di Taylor di f in $\bar{x}$ all'ordine n : $f(x) = P_{\bar{x},n}(x) + R_{\bar{x},n}(x)$. Usando la linearità di Δ_h^n , i lemmi 1 e 2 e il fatto che il coefficiente di x^n nel polinomio di Taylor $P_{\bar{x},n}$ è $D^n f(\bar{x})/n!$, ottengo

$$\Delta_h^n f(\bar{x}) = [\Delta_h^n P_{\bar{x},n}](\bar{x}) + [\Delta_h^n R_{\bar{x},n}](\bar{x}) = D^n f(\bar{x}) h^n + o(h^n)$$

da cui segue subito la (12).

OSSERVAZIONI. Esaminando la dimostrazione sopra si vede che la formula (6) vale per un certo $\bar{x}$ se f ammette uno sviluppo di Taylor di ordine d in $\bar{x}$ il cui resto soddisfa $R_{\bar{x},d}(x) = o((x-\bar{x})^d)$, vale a dire se f è derivabile $d-1$ volte in un intorno di $\bar{x}$ e d volte in $\bar{x}$.

Si può ottenere una dimostrazione alternativa della formula (12) partendo dalla seguente generalizzazione del Teorema di Lagrange:

Lemma 3. Data $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile n volte, $x \in \mathbb{R}$ e $h \in \mathbb{R}$, esiste $\tilde{x} \in (x, x+nh)$ tale che

$$\frac{\Delta_h^n f(x)}{h^n} = D^n f(\tilde{x}). \quad (16)$$

Dimostro questo lemma per induzione su n : per $n = 1$ l'enunciato si riduce al teorema di Lagrange vero e proprio. Suppongo ora che l'enunciato valga per un certo intero n e lo dimostro per $n + 1$: applicando il lemma a $g(x) := \Delta_h f(x) = f(x + h) - f(x)$ trovo $\hat{x} \in (x, x + nh)$ tale che

$$\frac{\Delta_h^n g(x)}{h^n} = D^n g(\hat{x}) = D^n f(\hat{x} + h) - D^n f(\hat{x}),$$

e tenendo conto che $\Delta_h^{n+1} f(x) = \Delta_h^n g(x)$ ottengo

$$\frac{\Delta_h^{n+1} f(x)}{h^{n+1}} = \frac{D^n f(\hat{x} + h) - D^n f(\hat{x})}{h}.$$

Uso quindi il teorema di Lagrange per trovare $\tilde{x} \in (\hat{x}, \hat{x} + h) \subset (x, x + (n + 1)h)$ tale che

$$\frac{D^n f(\hat{x} + h) - D^n f(\hat{x})}{h} = D^{n+1} f(\tilde{x}).$$

Mettendo insieme le ultime due formule ottengo infine la (16) per $n + 1$.

Dimostrazione alternativa della formula (12). Fissati f e x , applicando il lemma sopra per ogni h ottengo $\tilde{x}(h) \in (x, x + nh)$ tale che

$$\frac{\Delta_h^n f(x)}{h^n} = D^n f(\tilde{x}(h))$$

e siccome $\tilde{x}(h) \rightarrow x$ per $x \rightarrow 0$, passando al limite per $h \rightarrow 0$ in questa formula ottengo la (12).

5 Per ogni $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0, 1$ consideriamo la funzione $f_a : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f_a(x) := (x^2 + 1)^a - x^{2a}.$$

- Dire per quali a la funzione f_a è crescente;
- dire per quali a la funzione f_a è convessa in un intorno di $+\infty$;
- dire per quali a la funzione f_a è convessa su tutto $(0, +\infty)$.

SOLUZIONE. Siccome la funzione f_a è derivabile infinite volte nel dominio $(0, +\infty)$, monotonia e convessità dipendono dal segno della derivata prima e seconda. Prima di rispondere alle varie domande, scrivo quindi queste due derivate, e le scrivo in più di una forma, in vista dello studio del segno.

$$f'_a(x) = 2ax(x^2 + 1)^{a-1} - 2ax^{2a-1} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} &= 2ax^{2a-1} \left(\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{a-1} - 1 \right) \\ &= 2ax^{2a-1} h_a(x), \end{aligned} \quad (18)$$

dove ho posto

$$h_a(x) := \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{a-1} - 1.$$

Partendo dalla formula (17) ottengo la derivata seconda di f_a :

$$\begin{aligned} f''_a(x) &= 2a((x^2 + 1)^{a-1} + (2a - 2)x^2(x^2 + 1)^{a-2}) - 2a(2a - 1)x^{2a-2} \\ &= 2a(x^2 + 1)^{a-2} (1 + (2a - 1)x^2) - 2a(2a - 1)x^{2a-2} \\ &= 2ax^{2a-2} \left[\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{a-2} (2a - 1 + \frac{1}{x^2}) - (2a - 1) \right] \end{aligned}$$

(nel secondo passaggio ho raccolto l'ultimo passaggio ho raccolto $(x^2 + 1)^{a-2}$ dai primi due addendi, nel terzo ho raccolto x^{2a-2}); posto quindi

$$g_a(t) := (2a - 1 + t)(1 + t)^{a-2} - (2a - 1) \quad (19)$$

ottengo

$$f''_a(x) = 2ax^{2a-2} g_a\left(\frac{1}{x^2}\right). \quad (20)$$

a) Essendo $x > 0$, la formula (18) mostra che segno di f'_a dipende da quello di a e da quello di $h_a(x)$; riguardo a quest'ultimo noto che per ogni $x > 0$ vale

$$1 + \frac{1}{x^2} > 1$$

e quindi distinguo due casi:

- se $a > 1$ allora $\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{a-1} > 1$ e quindi $h_a(x) > 0$ per ogni $x > 0$;

- se $a > 1$ allora $(1 + \frac{1}{x^2})^{a-1} < 1$ e quindi $h_a(x) < 0$ per ogni $x > 0$.

Tenendo conto di queste informazioni e del segno di a ottengo quanto segue:³

- se $a > 1$ oppure $a < 0$ allora $f'_a(x) > 0$ per ogni $x > 0$, e quindi f_a è crescente;
- se $0 < a < 1$ allora $f'_a(x) < 0$ per ogni $x > 0$, e quindi f_a è decrescente.

b) Studiare la convessità di f_a in un'intorno di $+\infty$ equivale a studiare il segno di f''_a in un'intorno di $+\infty$, che a sua volta dipende dal segno della parte principale di $f''_a(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

Per trovare questa parte principale, calcolo prima la parte principale di $g_a(t)$ per $t \rightarrow 0$: usando lo sviluppo di Taylor all'ordine 1 di $(1+t)^{a-2}$ ottengo:

$$\begin{aligned} g_a(t) &= (2a-1+t)(1+t)^{a-2} - (2a-1) \\ &= (2a-1+t)(1+(a-2)t+O(t^2)) - (2a-1) \\ &= (2a^2-5a+3)t+O(t^2) = (a-1)(2a-3)t+O(t^2) \end{aligned}$$

e quindi per $a \neq \frac{3}{2}$ ho che p.p. $(g_a(t)) = (a-1)(2a-3)t$.

Se invece $a = \frac{3}{2}$ devo usare lo sviluppo di Taylor di $(1+t)^{a-2}$ all'ordine due:

$$\begin{aligned} g_{3/2}(t) &= (2+t)(1+t)^{-1/2} - 2 \\ &= (2+t)\left(1 - \frac{1}{2}t + \frac{3}{8}t^2 + O(t^3)\right) - 2 = \frac{1}{4}t^2 + O(t^3) \end{aligned}$$

e quindi p.p. $(g_{3/2}(t)) = \frac{1}{4}t^2$.

Usando la parte principale di g_a e la formula (20) ottengo

$$\text{p.p.}(f''_a(x)) = \begin{cases} 2a(a-1)(2a-3)x^{2a-4} & \text{se } a \neq \frac{3}{2}, \\ \frac{3}{4}x^{2a-6} & \text{se } a = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Questa formula mi permette di determinare il segno della parte principale di f''_a , che coincide con il segno di f''_a in un intorno di $+\infty$, e quindi di determinare la convessità/concavità di f_a , sempre in un intorno di $+\infty$:

- se $a \geq \frac{3}{2}$ oppure $0 < a < 1$ la funzione f_a è convessa in un intorno di $+\infty$;
- se $a < 0$ oppure $1 < a < \frac{3}{2}$ la funzione f_a è concava in un intorno di $+\infty$.

c) Per quanto visto al punto b) posso limitarmi ai casi $0 < a < 1$ e $a \geq 3/2$. Siccome $a > 0$, usando la formula (20) ottengo l'equivalenza delle seguenti due affermazioni:

- f_a è convessa su $(0, +\infty)$, ovvero $f''_a(x) \geq 0$ per ogni $x > 0$,
- $g_a(t) \geq 0$ per ogni $t > 0$, ovvero $m_a \geq 0$ dove $m_a := \inf\{g_a(t) : t > 0\}$.

Determino m_a studiando sommariamente il grafico di g_a . Dalla formula (19) ottengo

$$\begin{aligned} g'_a(t) &= (1+t)^{a-2} + (a-2)(2a-1+t)(1+t)^{a-3} \\ &= (a-1)(2a-3+t)(1+t)^{a-3}, \end{aligned}$$

e distinguo ora due casi:

- se $a \geq \frac{3}{2}$ allora $g'_a(t) > 0$ per ogni $t > 0$, e quindi g_a è crescente su $[0, +\infty)$; pertanto $m_a = g_a(0) = 0$ e dunque f_a è convessa;
- se $0 < a < 1$ allora $g'_a(t) > 0$ per $t < t_0 := 3-2a$ e $g'_a(t) < 0$ per $t > t_0$; quindi g_a è strettamente crescente nell'intervallo $[0, t_0]$ e strettamente decrescente in $[t_0, +\infty)$, e di conseguenza l'estremo inferiore dei valori viene raggiunto per $t = 0$ oppure per $t \rightarrow +\infty$; in altre parole

$$m_a = \min \left\{ g_a(0) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g_a(x) = 2a-1 \right\};$$

pertanto se $0 < a < \frac{1}{2}$ allora $m_a < 0$ e f_a non è convessa, mentre se $\frac{1}{2} \leq a < 1$ allora $m_a = 0$ e f_a è convessa.

In conclusione, f_a è convessa su tutto $(0, +\infty)$ se e solo se $a \geq \frac{3}{2}$ oppure $\frac{1}{2} \leq a < 1$.

³ Ricordo che i casi $a = 0$ e $a = 1$ sono esclusi a priori dalla discussione.